

Corrigé — Exercice 13

A.1)a) $x e^x \rightarrow 0^-$ en $-\infty$ (croissances comparées) : l'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

b) $f \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = e^x \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .

2)a) $f'(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$.

b) Minimum $f(-1) = -\frac{1}{e}$.

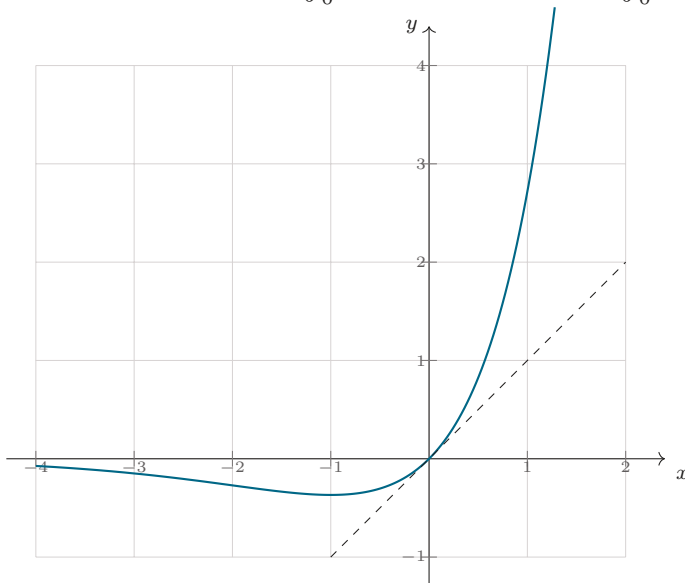
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

3)a) $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: $\Delta : y = x$.

b) $f(x) - x = x e^x - x = x(e^x - 1)$; x et $e^x - 1$ ont le même signe, donc $f(x) - x \geq 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ , avec contact au point O .

B.1) Sur $[0, +\infty[$, f est continue, strictement croissante, $f(0) = 0$ et $f(1) = e > 2$: unique α , et $f(0,8) \approx 1,78 < 2 < f(0,9) \approx 2,21$ donc $0,8 < \alpha < 0,9$.

2) IPP ($u = x, v' = e^x$) : $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$.



$\mathcal{C}_f : y = x e^x$ et sa tangente à l'origine $\Delta : y = x$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus).